Code UE : COPA	Titre UE : CONCEPTION, MODELISATION ET SIMULATION AVANCEES DES SYSTEMES (AVANCE)		
Directeur du programme	Xavier.Dufresne@ensam.eu Directeur de la formation Initiale		
Année d'Étude	Cycle	Type	Langue d'étude
Niveau M1	2A PGE - Programme Grande École Arts et Métiers ParisTech	UEI Obligatoire	Français
ECTS	Campus	Durée étudiant planifiée	Semestre
6	Tous les campus Arts et Métiers	80h	GIM2
Mots-clés	Conception, Simulation, Multi-physique, Aide à la décision		

Objectifs de formation visés (cf. référentiel CDIO : http://www.cdio.org/)

Groupe d'objectifs	Objectifs de formation	Objectifs principalement visés par l'UE
Connaissances disciplinaires et raisonnement	1.1 Connaissance des sciences de base	
	1.2 Connaissance des principes fondamentaux d'ingénierie	
	1.3 Connaissances, méthodes et outils avancés en ingénierie	X
Capacités et compétences personnelles et professionnelles	2.1 Raisonnement analytique et résolution de problèmes	
	2.2 Méthodes scientifiques : expérimentation, questionnement et initiation	X
	2.3 Pensée systémique	X
	2.4 Savoir être et savoir apprendre	
	2.5 Éthique, déontologie et responsabilités professionnelles	
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et communication	3.1 Travail d'équipe	
	3.2 Communications	
	3.3 Communications en langues étrangères	
Créer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, innover et entreprendre dans un contexte de Responsabilité Sociétale des Entreprises	4.1 Contexte externe, sociétal et environnemental	
	4.2 Contexte de l'entreprise et des affaires	
	4.3 Créer : de l'idée au plan d'affaires	
	4.4 Conception	X
	4.5 Mise en œuvre	
	4.6 Exploitation	
	4.7 Innovation	X
	4.8 Entrepreneuriat en ingénierie	

Piliers de formation

Génie Mécanique	Génie Energétique	Génie Industriel	Management
X	X	X	

Prérequis spécifiques

- Analyse de documents techniques
- Aptitude à concrétiser un concept sous forme de croquis

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de l'UE, l'étudiant sera capable de :

- **Créer des modèles et mettre en œuvre des simulations numériques avancées d'un système manufacturé sur son cycle de vie**

En particulier :

- Déployer une méthode de conception intégrant les éléments de modélisation et de simulation
- Choisir, modéliser et simuler les comportements multi-physiques d'un système et sa commande (comportements mécanique, thermique, électrique, contrôle/commande, …)
- Savoir mettre en œuvre un processus d'optimisation du dimensionnement des systèmes (algorithmes d'optimisation de formes, apprentissage, …)
- Modéliser et analyser les impacts environnementaux du système par une Analyse de Cycle de Vie (ACV)
- Modéliser les processus décisionnels et réaliser une analyse multicritères (techniques, économiques, environnementaux)

Description de l'UE

- Les méthodes de conception (ex : Pahl & Beitz)
- La modélisation des systèmes
- L'optimisation des systèmes (MDO)
- L'analyse décisionnelles multicritères
- Les méthodes d'analyse environnementales

Ressources bibliographiques

- JOLLIER Olivier. Analyse du cycle de vie : comprendre et réaliser un écobilan. (3e ed.) Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017
- PAHL Gerhard. Engineering Design: A Systematic Approach. Springer-Verlag, 3e ed. 2007

Méthodes générales d'enseignement

- Cours théoriques, études dirigées et enseignements projets, tous contextualisés par des exemples issus des relations industrielles des enseignants et dans lesquels les outils numériques sont privilégiés.

Méthodes et critères généraux d'évaluation

Les modalités d'évaluation seront précisées par le responsable de l'Unité d'Enseignement en début de la séquence.